Treinamento **Prometheus e Grafana**

Francisco Rafael - francisco.rafaell.pereira@gmail.com - CPF: 068.778.653-32

Henrique Piccolo

- Formado em Ciência da Computação pela UNISO
- MBA DevOps Engineering pela Fiap
- Atualmente Especialista SRE na Zup
- Meus hobby são jogar tênis e F1 no PS

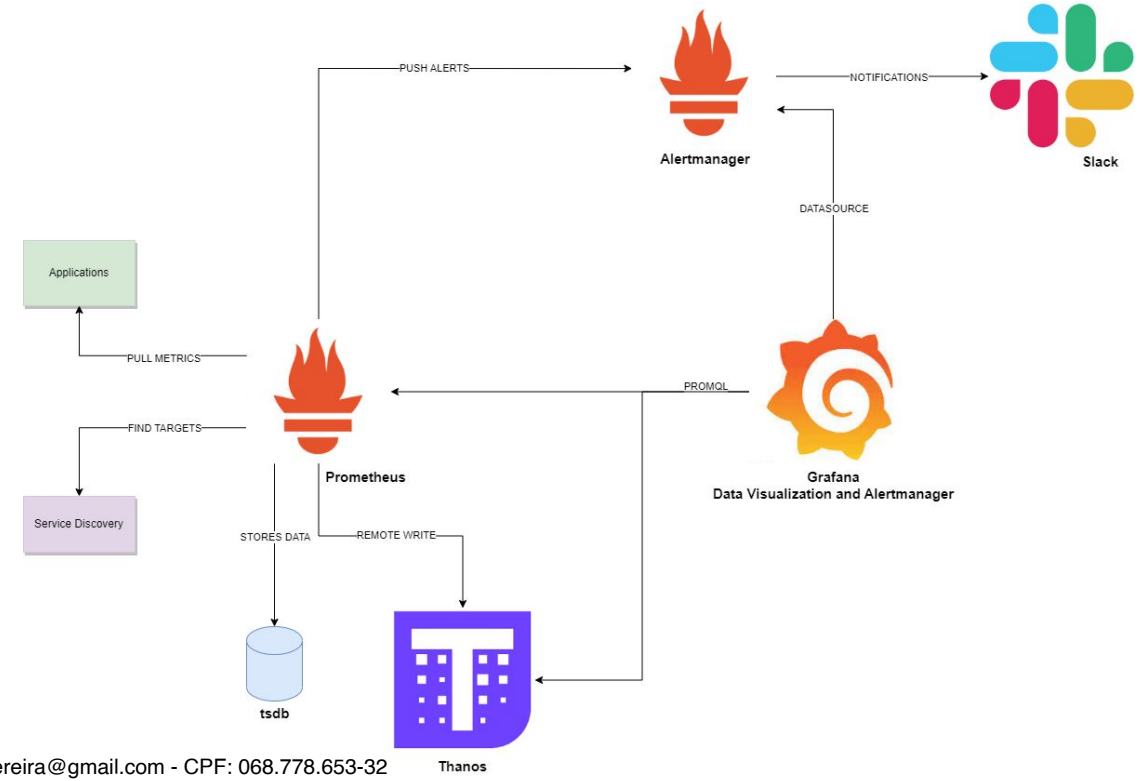
Francisco Rafael - francisco.rafaell.pereira@gmail.com - CPF: 068.778.653-32

Conteúdo

- Arquitetura de observabilidade
- Prometheus
  - Métricas e labels
  - Samples
  - Tipos de métricas
  - PromQL
  - Recording Rules
  - Alertmanager
- Thanos
- Grafana
  - Dashboards
- Hands-on

Objetivo do treinamento

Arquitetura



Prometheus

O que é

- Prometheus é uma aplicação open-source de monitoramento e alerta, que coleta e armazena métricas como dados temporais.
- Seu banco de dados é TSDB (times series database), no qual são armazenadas as métricas, record-rules e tudo mais.

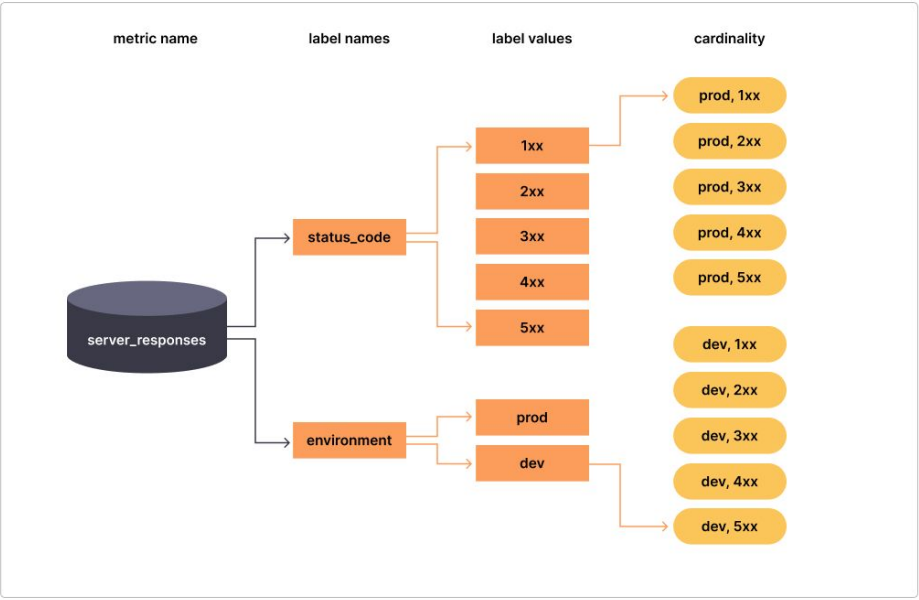
Métricas e Labels

- Prometheus fundamentalmente armazena todos os dados como time series (pontos de dados em ordem de tempo).
- Todo time series é unicamente identificado por nome da métrica e opcional pares de chave-valor chamados de labels.

  api_http_requests_total{method="POST", handler="/messages"}
- Toda combinação de valores únicos representa um novo timeseries, que pode aumentar a quantidade de dados armazenados. Não utilize labels para armazenar dimensões com alta cardinalidade, como user_IDs.

Cardinalidade

- É a quantidade de valores únicos existente.



Samples

- Samples formam os dados reais do time series, cada sample consiste de:
  - um valor float64
  - um timestamp em milisegundos

	Time Series Identifier		Samples
1	`http_requests_total`	`{job="nginx",instance="10.0.0.1:443"}` →	`(t1, v1), (t2, v2), ...`
2	`http_requests_total`	`{job="nginx",instance="10.0.0.2:443"}` →	`(t1, v1), (t2, v2), ...`
3	`http_requests_total`	`{job="nginx",instance="10.0.0.3:443"}` →	`(t1, v1), (t2, v2), ...`

Metric name	Labels	
`/[a-zA-Z_:][a-zA-Z0-9_:]*/` (syntactic sugar for special label `__name__`)	**label name:** `/[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*/` **label value:** any UTF-8 string	**timestamps:** int64 in ms **values:** float64

Francisco Rafael - francisco.rafaell.pereira@gmail.com - CPF: 068.778.653-32

Tipos de métricas

- **Count:** métrica somente cumulativa, podendo ser utilizada para representar quantidades de requests recebidas, erros
- **Gauge:** métrica para representar números que podem arbitrariamente subir ou descer, podendo ser utilizada para mensurar valores como temperatura, uso de memória corrente.
- **Histogram**
- **Summary:** É uma combinação de outros tipos de métricas. Um summary consiste em dois contadores, e, opcionalmente, alguns medidores. São utilizados para rastrear o tamanho dos eventos, geralmente quanto tempo eles levam.

Histogram

- É uma métrica que apresenta observações e os contadores em intervalos configuráveis e também fornece a soma de todos os valores observados.
- Use histogram para calcular quantil
- Histogram expõe múltiplos time series durante um scrape:
  - contador acomulativo _bucket{le=""}
  - total sum _sum
  - count _count{le="+info"}

Query (PromQL)

- Para calcular a média de duração das requisições nos últimos 5min:

  rate(http_request_duration_seconds_sum[5m]) /
  rate(http_request_duration_seconds_count[5m])

- Calcular vetor

  http_requests_total{}[5m]

- Função

  sum by (job) (rate(http_requests_total[5m]))

Recording Rules

- É uma boa prática para facilitar a interpretação rápida e também evitar erros ao fazer cálculos incorretos ou sem sentido.

```
- record: instance_path:requests:rate5m
  expr: rate(requests_total{job="myjob"}[5m])

- record: path:requests:rate5m
  expr: sum without (instance)(instance_path:requests:rate5m{job="myjob"})
```

Alerting Rules

- Permite definir alertas baseado na expressão PromQL e enviar notificações sobre alertas firing.

```
groups:
- name: example
  rules:
  - alert: HighRequestLatency
    expr: job:request_latency_seconds:mean5m{job="myjob"} > 0.5
    for: 10m
    labels:
      severity: page
    annotations:
      summary: High request latency
```

Thanos

O que é

- É um “Prometheus” de alta disponibilidade que pode armazenar métricas por muito mais tempo
- OpenSource
- Incubado pela CNCF

Grafana

O que é

- É uma plataforma utilizada para análise e criação de dashboards
- Suporte a integração com vários tipos de banco de dados
- OpenSource e SaaS

Hands On

Obrigado!

Francisco Rafael - francisco.rafaell.pereira@gmail.com - CPF: 068.778.653-32

Hands-on

Docker Desktop | Upgrade plan | Search for images, containers, volumes, extensions and more... Ctrl+K | 29011...

Containers

Give feedback

Container CPU usage: 3.19% / 800% (8 cores allocated)

Container memory usage: 338.63MB / 7.47GB

Show charts

Search | Only show running containers | Delete

Name	Image	Status	CPU (%)	Port(s)	Last started	Actions
hp-stack-observability		Running (5/5)	3.19%		1 hour ago	
alertmanager ee983b47c04e	prom/alertmanager:v0.26.0	Running	0.11%	9093:9093	1 hour ago	
cadvisor c27665f30fdf	gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest	Running	1.6%		1 hour ago	
grafana-1 3b38d75af5e3	grafana/grafana-oss	Running	0.05%	3000:3000	1 hour ago	
nodeexporter a68569c6aff6	prom/node-exporter:v0.18.1	Running	0%		1 hour ago	
prometheus	prom/prometheus	Running	1.43%	9090:9090	1 hour ago	

Selected 1 of 6

RAM 2.78 GB CPU 0.38% Connected to Hub v4.22.1